

CIT-2109 · Arquitectura y Organización de Computadores

# Pauta Solemne 1 y Discos

Enunciados y Memoria Externa Básica

**Edicson Solar Salinas**

edicson.solar@mail.udp.cl

+56 9 92763279

# 06

28 de abril de 2026

## 1. Solemne 1

- Enunciado IAS simplificado
- Enunciado memoria caché
- Qué datos trae cada ejercicio

## 2. Mini repaso de discos

## 3. Cómo ordenar un ejercicio de discos

## 4. Ejercicios

- Ejercicio único - Lectura en disco

## 5. Errores frecuentes

Se tiene una máquina de arquitectura IAS simplificada con los siguientes registros:

## Registros

- PC: dirección de la próxima instrucción.
- MAR: dirección a acceder en memoria.
- MBR: dato o instrucción leída de memoria.
- IR: instrucción en ejecución.
- AC: acumulador.

## Formato de instrucción

La memoria almacena palabras de 16 bits:

CódOp (4 bits) + Dirección (12 bits)

| CódOp | Operación                                       |
|-------|-------------------------------------------------|
| 0001  | LOAD $dir \rightarrow AC \leftarrow M[dir]$     |
| 0010  | STOR $dir \rightarrow M[dir] \leftarrow AC$     |
| 0101  | ADD $dir \rightarrow AC \leftarrow AC + M[dir]$ |
| 0110  | SUB $dir \rightarrow AC \leftarrow AC - M[dir]$ |

Programa y datos cargados en memoria:

| Dirección | Contenido binario   |
|-----------|---------------------|
| 0x500     | 0001 0000 0111 1000 |
| 0x501     | 0101 0000 0111 1001 |
| 0x502     | 0110 0000 0111 1010 |
| 0x503     | 0010 0000 0111 1010 |
| 0x504     | (no usado)          |
| 0x078     | 0000 0000 0100 0011 |
| 0x079     | 0000 0000 0101 0001 |
| 0x07A     | 0000 0000 0000 0011 |

## Estado inicial

- PC inicia en 0x500.
- AC inicia en 0x0000.

## Se pide

1. Escriba el programa en lenguaje simbólico, desde 0x500 hasta 0x503.
2. Indique el contenido de MBR al finalizar el segundo ciclo de captación.
3. Indique el contenido final del registro AC al terminar el programa.

Considere una memoria principal de 2 KB, con palabras de 8 bits, y una memoria caché asociativa por conjuntos de 4 vías, de 64 bytes lógicos y 4 palabras por bloque.

## Datos del sistema

- Memoria principal: 2 KB.
- Palabra: 8 bits.
- Caché: 64 bytes lógicos.
- Organización: 4 vías.
- Bloque: 4 palabras.

## Contenido físico de la caché

| Dirección | Contenido hexadecimal |
|-----------|-----------------------|
| 0x0       | 0x1A011F061F          |
| 0x1       | 0x1F0D0B141B          |
| 0x2       | 0x2A010D001C          |
| 0x3       | 0x2A0303130B          |
| 0x4       | 0x2B120B0BF3          |
| 0x5       | 0x020D081D1F          |
| 0x6       | 0x0003031309          |
| 0x7       | 0x1908010F09          |
| 0x8       | 0x16011F0677          |
| 0x9       | 0x320D0B1489          |
| 0xA       | 0x24010D007E          |
| 0xB       | 0x260303138B          |
| 0xC       | 0x2A120B0B89          |
| 0xD       | 0x060D081D65          |
| 0xE       | 0x3003031334          |
| 0xF       | 0x0708010FFF          |

### Consulta principal

**0x765**

Mismo sistema de caché y mismo contenido físico de la diapositiva anterior.

### Caso adicional

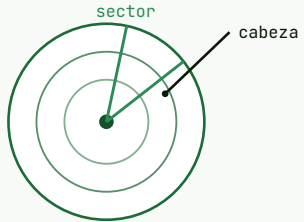
La memoria principal cambia a 8 KB, manteniendo la misma caché.

### Se pide

1. Si el procesador solicita la palabra de la dirección 0x765, indique si habrá éxito o fallo de caché. Justifique su respuesta.
2. En caso de éxito, indique qué valor entregará la memoria caché al procesador.
3. ¿Cuál debería ser el tamaño de la etiqueta si la memoria principal fuera de 8 KB?

## Idea física

Un disco magnético guarda datos en superficies que giran. La cabeza de lectura/escritura se mueve hasta una pista y espera a que el sector correcto pase bajo ella.



## Vocabulario mínimo

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Plato    | superficie circular donde se graban datos.      |
| Pista    | circunferencia dentro del plato.                |
| Sector   | porción de una pista; unidad típica de lectura. |
| Cabezal  | pieza que lee o escribe sobre la superficie.    |
| Cilindro | pistas alineadas en distintos platos.           |

Por ahora nos quedamos con esto. RAID, planificación y casos grandes quedan para después.

## Los tres tiempos que importan

- **Búsqueda:** mover la cabeza hasta la pista.
- **Latencia rotacional:** esperar que llegue el sector.
- **Transferencia:** leer o escribir los bytes.

$$T_{\text{servicio}} = T_{\text{búsqueda}} + T_{\text{latencia}} + T_{\text{transferencia}}$$

## Si aparece rpm

$$T_{\text{vuelta}} = \frac{60000}{\text{rpm}} \text{ ms}$$

$$T_{\text{latencia prom.}} = \frac{T_{\text{vuelta}}}{2}$$

- Una vuelta completa recorre toda la pista.
- En promedio se espera media vuelta.
- Si el enunciado entrega la latencia, se usa ese dato.



## Antes de calcular

1. Identificar qué se pide: posición, tiempo o ambos.
2. Separar datos físicos: pistas, sectores, rpm, tamaño.
3. Revisar si el enunciado habla de promedio, mejor caso o peor caso.

## Para tiempos

4. Convertir rpm a tiempo por vuelta.
5. Calcular latencia promedio si no viene dada.
6. Calcular transferencia según sectores o bytes.
7. Sumar solo los tiempos que el caso necesita.

datos del disco → vuelta → latencia → transferencia → total

Un disco gira a 6000 rpm. El tiempo de búsqueda promedio es de 6 ms.

Una pista tiene 100 sectores del mismo tamaño. Se desea leer 1 sector y la posición inicial del disco es desconocida.

Suponga que leer una pista completa tarda exactamente una vuelta y que no hay tiempo adicional de controlador.

1. Calcule el tiempo de una vuelta.
2. Determine la latencia rotacional promedio.
3. Determine el tiempo de transferencia de un sector.
4. Calcule el tiempo promedio total para leer el sector.

## 1) Confundir pista con sector

La pista es la circunferencia completa. El sector es una parte de esa pista.

---

## 2) Usar rpm como si fueran milisegundos

Primero hay que convertir revoluciones por minuto a tiempo por vuelta.

---

## 3) Olvidar que la latencia promedio es media vuelta

Si no sabemos dónde está el sector, en promedio esperamos la mitad de una rotación.

---

## 4) Meter más materia de la que pide el enunciado

Si el ejercicio solo pide tiempos básicos, no hace falta traer RAID, planificación de disco ni políticas de caché.

## Repositorio de ayudantías

**DUDAS  
CONSULTAS  
FUNAS  
RECLAMOS  
AMENAZAS DE MUERTE**

# CUÍDENSE

